தீர்வு

$(x_1, y_1) = (6, 8)$ மற்றும் ஆதியிலிருந்து $(O$-லிருந்து$)$ அக்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடிப்புள்ளியின் நியமப்பாதையிலுள்ள புள்ளி $P(h,k)$ என்க.

நிலையான புள்ளி $A(6, 8)$ -ன் வழியே, m என்ற சாய்வைக் கொண்ட நேர்கோடுகளின் சமன்பாடு

$$y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y - 8 = m(x - 6) \qquad (6.25)$$

செங்குத்துக் கோடு OP-ன் சாய்வு $\left(\frac{k-0}{h-0}\right) = \frac{k}{h}$

இங்கு OP என்பது சமன்பாடு (6.25) -க்கு செங்குத்தாக உள்ளது.

$$m \times \left(\frac{k}{h}\right) = -1 \quad \Rightarrow \quad m = -\frac{h}{k}$$

மேலும், $P(h,k)$ ஆனது சமன்பாடு (6.25) -ல் அமைந்துள்ளதால், $m = -\frac{h}{k}$ -ஐ பிரதியிட

$$k - 8 = -\frac{h}{k}(h - 6)$$

$$\Rightarrow \qquad k(k-8) = -h(h-6) \Rightarrow h^2 + k^2 - 6h - 8k = 0$$

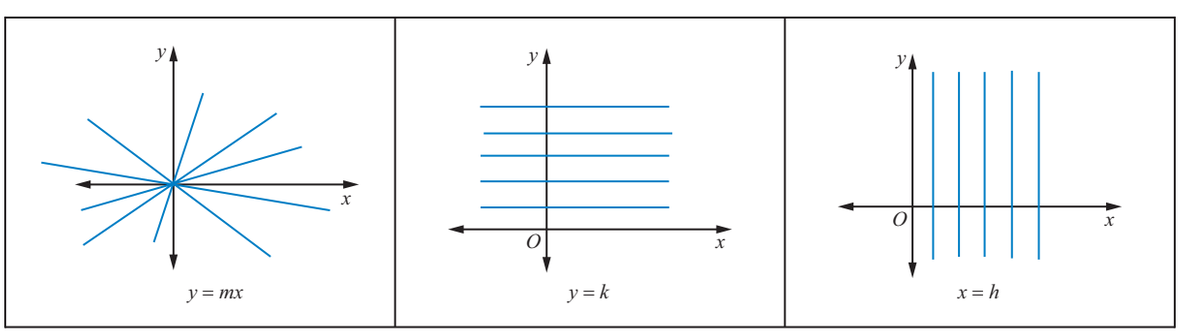
$P(h,k)$-ன் நியமப்பாதை

$$x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$$

6.4.5 நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பு (Family of Lines)

ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனையை நிறைவு செய்யும் அல்லது பின்பற்றும் எல்லா நேர்க்கோடுகளும், ஒரு நேர்க்கோட்டின் தொகுப்பு எனப்படும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் சில கோடுகளின் தொகுப்பைக் காணலாம்.

இங்கு m, k மற்றும் h என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்



படம் 6.39

$ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டின் பொது வடிவச் சமன்பாட்டில் a , b மற்றும் c என மூன்று மாறத்தக்க மாறிலிகள் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. சமன்பாட்டை b ஆல் வகுக்க (அல்லது a, இவற்றில் எது பூச்சியமற்றதாக உள்ளதோ அதை எடுத்துக்கொள்க),

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 321 11/11/2024 12:45:53